水力学与桥涵水文

1.液体质点完全充满空间而没有任何空隙存在，其物理性质和运动要素在空间和时间上都是连续的，即连续介质，我们称之为连续介质假定。

2.在分析水力学问题是，为了简化期间，有时不考虑液体粘滞性的影响，这种假想无粘滞性的液体称为理想液体，而具有粘滞性的液体则称为实际液体。分析理想液体所获得的研究成果作为进一步探究实际液体运动规律的手段，我们将这种处理方法称之为理想液体假定。此假定与连续介质假定、不可压缩液体假定统称为水力学三大假定。

3.液体总是与周围介质相接触，其中液体和气体的交换面，称之为自由面。凡通过这种接触面而起作用的力，称之为表面力。作用于每个液体质点并通过液体的质量而起作用的力，称为质量力。

4.静水压强有两个特性：一是它的方向和作用面的内法线方向一致；二是任意一点上各个方向的静水压强的大小都相等。

5.液体中压强相等的各点组成的面叫做等压面。静止液体的自由表面，就可以看做是一个水平的等压面、

6.以设想的不存在任何气体的绝对真空状态但作为计算零点的压强称为绝对压强。以当地大气压作为计算零点的压强称为相对压强。

7.静水压强基本方程 z+p/ɣ=C 的能量意义表明：在静止液体中，单位重力液体势能是守恒的。同时，位能与压能之间可以相互转化，位置水头大些，压强水头就小些，位能小些，压能就大些。其水力学意义为：各点测压管水头的连线为测压管水头线，z+p/ɣ=C 表明静止液体中各点测压管水头相等，测压管水头线为水平线。

8.当流场中的所有流线是相互平行的直线时，该流动称为均匀流。若流场中的流线不是相互平行的直线，这样的流动称为非均匀流。当流场中的流线虽然不是相互平行的直线，但几乎近似于平行的直线流动，称为渐变流。若水流的流线之间夹角很大或流线弯曲较大，这种水流称为急变流。

9.能量方程的应用条件：①均质不可压缩液体的恒定流；②作用在液体上的质量力只有重力；③建立在能量关系的两个过水断面，必须符合均匀流或渐变流条件，但在所取得两个过水断面之间，允许存在急变流；④在所取的两个过水断面之间，总流的流量保持不变（没有分流或汇流情况）；在两个过水断面之间除水头损失以外，没有其他机械能输入或输出。

10.水头损失分为沿程水头损失和局部水头损失。

11.临界雷诺数 $R_{e_c}=2300$ 。在圆形的过水断面中，水力半径等于圆直径的四分之一，即 R=d/4。

12.短管是指局部水头损失与流速水头所占的比重较大，在总水头损失中，它们与沿程水头损失所占的份额属同一量级，计算时均不能忽略的管道。长管是指有压管流的局部水头损失与流速水头之和与沿程水头损失相比所占比例很小，因而可忽略不计或将它按照沿程水头损失的某一百分比估计的管流系统。

13.明渠均匀流的水力特性：⑴过水断面的形状、尺寸及水深沿程不变，过水断面上流速的大小、方向及分布沿程不变，因此过水断面上的平均流速 v、动能修正系数α、动量修正系数β也都沿程不变⑵由于流线为平直线，所以过水断面上压强满足静水压强分布规律。即明渠均匀流的水面线就是测压管水头线，水深沿程不变⑶总水头线坡度 J、测压管水头线坡度 J_p、渠底坡度 i 这三个坡度相等，即 J=J_p=i

14.明渠均匀流产生的条件：⑴渠底高程必须沿程降低，即 i＞0（顺坡），且 i 沿程不变⑵渠道必须是长而直的棱柱形渠道，过水断面的大小及形状、渠道表面的粗糙系数 n 都应沿程不变⑶渠道中的流量应恒定不变。

15.课本 84 页明渠均匀流水力计算算例

16.渐变流的水深可能沿流程增大而形成壅水，其水面线称为壅水曲线；水深也可能沿流程逐渐减小而形成降水，其水面线称为降水曲线。急变流的水深可能沿流程急剧增大而形成水跃，也可能沿流程急剧减小而形成水跌。

17.断面比能 E_s 是指某一过水断面以最低点为基准算起的液流所具有的平均比能。图 5l—3 断面比能曲线。

矩形断面的临界水深。

18.明渠渐变流水面曲线形状定性分析。

19.堰的类型：薄壁堰，δ/H＜0.67；实用堰，0.67＜δ/H＜2.5；宽顶堰，2.5＜δ/H＜10。

20.河流的基本特征，一般用河流断面、河流长度及河流比降来表示。

21.按河段特征把河段分为 7 类：峡谷型河段、稳定型河段、次稳定型河段、变迁型河段、游荡型河段、宽滩性河段和冲击漫流河段。

22.河川径流形成过程：降水过程—蓄渗过程—坡地漫流—河槽集流过程。

23.影响河川径流的主要因素：降水，流域的植被和土壤情况，流域的面积及其地形。

24.根据泥沙在河槽内运动的状况，可把它分为悬移质、推移质和床沙三类。颗粒较细的泥沙，悬浮于水中向下游动者，称为悬移质；颗粒较大的泥沙，在河床表面上滚动、滑动或跳跃着向下移动者，称为推移质；比推移质颗粒更大的泥沙，下沉到河床上静止不动，称为床沙。

25.水文资料的来源有三方面：水文站观测资料，洪水调查，文献考证。

26.河川水文现象的特征：周期性，地区性，随机性。

27.采用水文统计法推算桥梁的设计流量时，应满足这样一个基本前提：建桥前后河流的自然条件（流域的气候、制植被、地形、地貌、地质等）必须基本相同，以保证桥梁使用期限内，河流的流量变化与建桥前具有相同的规律性。

28.工程实践中常把某河在无限多年中，平均出现大于和等于该级流量的机会称为某级洪水流量的积累频率。积累频率的倒数即重现期，亦称周期。

29.缺乏观测资料时设计流量的推算：根据历史洪水水位推算设计流量，根据地区经验公式推算设计流量，利用暴雨资料推算设计流量。

30.设计水位上两桥台前缘之间（实入式桥台则为两桥台湖泊坡面之间)的水面宽度，习惯称为桥孔长度 L；扣除全部桥墩宽度（顺桥方向）后，则称为桥孔净长 L_j 。

31.别列柳伯斯基假定：桥下过水面积扩大到使桥下流速等于天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。他建议用天然河槽平均流速作为河槽冲刷停止时的平均流速。

32.桥面中心最低设计高程是指桥面中心线上最低点的设计高程，必须满足桥下通过设计洪水、流水、流木和通航的要求，并且应该考虑壅水、波浪、水拱、河湾凹岸水面超高以及河床淤积等各种因素引起的桥下水位升高。

33.桥面中心最低设计高程计算。193 页

34.墩台冲刷类型：河床自然演变冲刷，桥下断面一般冲刷桥墩局部冲刷。

35.大中桥水力计算的三大基本内容是桥长、桥面最低高程及墩台基础最小埋置深度。

36.小桥孔径的计算步骤是首先确定未建桥钱的天然水深 h_t 和断面平均流速 v_t ，然后根据初拟的桥型、桥孔情况，确定桥下临界水深 h_k ，并进行水力计算，确定小桥孔径，进而决定桥长 L；最后确定桥前壅水高度、推求路线的路堤和小桥桥面的最低高程。

37.根据涵洞进水口的形式与涵前水头高低，可将涵洞的水流图分为无压式、半压式和全压式三种。229 页图